Отчёт по лабораторным работам 1–4

Дисциплина: «Технологии разработки программного обеспечения»

Проект: Система учёта заявок

Студент: Дельянов Радислав

Группа: _____

Дата: 7 октября 2026 г.

Лабораторная работа № 5 в этот отчёт не включена по заданию. Проект содержит требования, Git-структуру, архитектуру и прототип пользовательского интерфейса.

Содержание

Раздел	Содержание
1	Лабораторная № 1. Анализ требований
2	Лабораторная № 2. Git-репозиторий
3	Лабораторная № 3. Архитектура
4	Лабораторная № 4. Интерфейс
5	Итог и ограничения комплекта

1. Лабораторная работа № 1. Анализ предметной области и требования

Цель работы — перевести задачу учёта обращений в формализованные требования. Система принимает обращения, назначает исполнителя, отслеживает статусы, хранит комментарии и историю изменений.

Роли пользователей

Роль	Разрешённые действия
Заявитель	Создать заявку; просматривать собственные заявки; комментировать; отзывать заявку до начала работы.
Оператор	Просматривать заявки; уточнять сведения; назначать категорию и исполнителя; менять статус; комментировать.
Исполнитель	Просматривать назначенные заявки; менять статус по процессу; добавлять комментарии.
Администратор	Управлять пользователями и категориями; просматривать все заявки и аудит.

Функциональные требования

Код	Требование
FR-01	Система должна позволять создать заявку с темой, описанием и категорией.
FR-02	Система должна присваивать уникальный номер и дату создания.
FR-03	Система должна показывать список заявок, доступных текущему пользователю.
FR-04	Система должна искать по номеру и теме.
FR-05	Система должна фильтровать по статусу и категории.
FR-06	Система должна показывать карточку и историю комментариев.
FR-07	Оператор должен назначать исполнителя.
FR-08	Статус изменяется только через разрешённые переходы.
FR-09	Участники добавляют комментарии с автором и временем.
FR-10	Заявитель видит статус и дату обновления.
FR-11	Администратор управляет учётными записями и категориями.
FR-12	Система объясняет ошибки и подтверждает опасные действия.

Нефункциональные требования и приёмка

Область	Требование / критерий проверки
Удобство	Адаптация от 360 px, читаемый контраст, понятные действия.
Доступность	Клавиатурная навигация и видимый фокус.
Безопасность	Пароли хранятся как стойкие хеши, секреты не коммитятся.
Производительность	Список из 1000 заявок открывается до 2 секунд на тестовом стенде.
Надёжность	Статусы, назначения и комментарии сохраняют автора и время.
Приёмка	Есть четыре роли, поиск, фильтры, валидация, карточка и подтверждение удаления.

AI-журнал лабораторной № 1

Поле	Запись
Задача и промпты	Свободный промпт для обзора предметной области и структурированный промпт системного аналитика с ролями, минимумами и ограничениями.
Модель	gpt-6-luna, текущая сессия.
Результат	Черновик ролей, функций поиска, назначения, комментариев и статусов.
Проверка и доработка	Уточнены права заявителя, переходы статусов и измеримый ориентир производительности.
Вывод	Структурированный промпт дал более проверяемый результат; итог сверен с методичкой.

2. Лабораторная работа № 2. Создание и ведение Git-репозитория

Создан локальный Git-репозиторий проекта. В нём сохранены техническое задание, диаграмма Use Case, архитектурные схемы, прототип и отчёт. Добавлены ветки main и develop.

История коммитов

Этап	Коммит / содержание
1	docs: add requirements and use case — ТЗ и Use Case.
2	docs: add architecture diagrams — описание слоёв и схемы.
3	feat: add request system UI prototype — HTML-прототип.
4	docs: document development workflow — изменение в develop.
5	merge: integrate develop — слияние develop в main.
6	docs: add lab reports and AI journal — отчёт по лабораторным 1–4.
7	chore: add source and test directories — каталоги src и tests.

Структура проекта

Каталог	Назначение
docs/	Техническое задание, отчёт, диаграммы архитектуры и Use Case.
src/	Заготовка каталога исходного кода.
tests/	Заготовка каталога тестов.
prototype/	Статический прототип пользовательского интерфейса.

Workflow и проверка команд

Действие	Пояснение
git init	Создаёт локальный репозиторий.
git add / git commit	Фиксирует отдельный осмысленный этап.
git switch -c develop	Создаёт ветку разработки.
git merge develop	Включает проверенные изменения develop в main.
git log --oneline --graph --all	Показывает историю и ветвление.
Опасные команды	reset --hard удаляет незакоммиченные изменения; push --force переписывает удалённую историю — в работе не применялись.

AI-журнал лабораторной № 2

Поле	Запись
Задача	Получить безопасную последовательность Git-команд, сообщения коммитов и .gitignore.
Модель	gpt-6-luna.
Промпт	Предложить локальный workflow с main, develop, пятью коммитами и пояснить последствия merge, reset и push --force.
Проверка	История, ветки и коммиты проверены локально.
Доработка	Удалённый URL не выдумывался; публикация выполняется отдельно через GitHub Desktop.

3. Лабораторная работа № 3. Проектирование архитектуры

Выбрана слоистая архитектура: presentation/controller → application service → domain и repository → database. Она показывает границы ответственности и подходит для небольшого учебного проекта.

Слои и запреты ответственности

Слой	Ответственность	Не должен делать
Presentation / Controller	Ввод, отображение, разбор запроса, DTO	Содержать SQL и правила перехода статуса
Application / Service	Сценарии, координация, транзакции, доступ	Рендерить UI и знать детали БД
Domain	Сущности, инварианты, правила статусов и прав	Работать с сетью, SQL и UI
Infrastructure / Repository	Хранение, маппинг, внешние адаптеры	Принимать бизнес-решения
Database	Хранить данные и обеспечивать целостность	Содержать UI-логику

Сравнение архитектурных вариантов

Критерий	Слоистая	Модульный монолит
Простота	Высокая	Средняя
Тестируемость	Хорошая при изоляции сервисов	Хорошая при слабой связанности
Расширяемость	Замена адаптера хранения	Развитие предметных модулей
Стоимость	Низкая	Средняя
Учебное соответствие	Прямо соответствует заданию	Требует сложнее определить границы

Ключевые компоненты

Компонент	Входные данные	Результат
RequestController	Запрос и пользователь	DTO или ошибка сценария
RequestService	Команда создания/назначения/перехода	Заявка или ошибка правила
AccessPolicy	Пользователь, действие, объект	Разрешение или отказ
RequestRepository	Фильтр или сущность заявки	Объект или список
StatusPolicy	Текущий и целевой статус, роль	Разрешение перехода или ошибка

AI-журнал и архитектурное ревью

Поле	Запись
Задача	Сравнить варианты и проверить разделение ответственности.
Модель	gpt-6-luna.
Промпты	Запрос на сравнение слоистой и модульной архитектуры; запрос на ревью сильной связанности и нарушений ответственности.
Решения	SQL вынесен в репозитории; сервисы разделены; StatusPolicy выделена в доменную логику.
Ограничение	Фактический внешний скриншот AI-ревью не получен; таблица отражает самостоятельную проверку проекта.

4. Лабораторная работа № 4. Проектирование пользовательского интерфейса

Интерактивный прототип находится в prototype/index.html. Он содержит пять экранов, поиск, фильтры, статусы, ошибки, пустое состояние и подтверждение удаления.

Экраны прототипа

Экран	Назначение	Доступные действия
Вход	Начать сессию пользователя	Ввести почту и пароль, отправить форму
Список заявок	Найти и контролировать обращения	Поиск, фильтры, сброс, открыть карточку, создать заявку
Создание заявки	Зарегистрировать обращение	Заполнить тему, категорию, описание; отправить/отменить
Карточка заявки	Детали, история и обработка	Комментарий, назначение, статус, редактирование, удаление
Редактирование	Исправить содержание заявки	Обновить поля, сохранить или отменить

UX-чек-лист и решения

Проверка	Решение	Результат
Навигация	Учтено	Из каждого экрана доступны дальнейшие действия.
Ошибки форм	Учтено частично	Есть сообщение об обязательных полях; в продуктовой версии добавить ошибку у каждого поля.
Пустое состояние	Учтено	Сообщение советует изменить или сбросить фильтр.
Фильтрация	Учтено	Поиск и два фильтра применяются совместно.
Доступность статусов	Учтено	Статус показан подписью и цветной меткой.
Опасные действия	Учтено	Удаление требует подтверждения.

AI-журнал лабораторной № 4

Поле	Запись
Задача	Составить UX-чек-лист и критически оценить прототип.
Модель	gpt-6-luna.
Промпты	Чек-лист по навигации, формам, ошибкам, пустым состояниям, фильтрации и доступности; затем оценка HTML-прототипа по чек-листу.
Доработки	Добавлены пустое состояние, подтверждение удаления, текстовые подписи статусов, сброс фильтров и сообщение о демо-ограничениях.
Ограничение	Скриншоты внешнего AI-диалога не получены; оценка в таблице — авторская самопроверка.

5. Итог и ограничения комплекта

Выполнены материалы лабораторных работ 1–4: требования и Use Case, Git-структура, архитектурные схемы и интерактивный прототип интерфейса. Каталоги docs, src и tests присутствуют в проекте.

Лабораторная № 5 исключена полностью: ER-диаграмма, SQL, SQLite и связанные таблицы в этот отчёт не входят. Перед сдачей необходимо при необходимости добавить ссылку на опубликованный GitHub-репозиторий, собственные скриншоты Git и экранов прототипа, а также реальные экспорты диалогов ИИ, если преподаватель требует их как отдельные приложения.

Файлы проекта: docs/TZ.md, docs/use-case.svg, docs/architecture/, prototype/index.html, docs/REPORT.md.